



从数数开始的抽象代数生活

第 14 课 复习、总结与展望

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 26 日

今天不学新东西

把 14 节课串成一条线。

今天不学新东西

把 14 节课串成一条线。

所有内容你都见过，只是散着放。

左边 数着数着，就绕回来了
右边 位置换一换，还是那几个样子
下方 幂的尾巴，也绕圈

左边：数着数着，就绕回来了

- 模 12 加法： $8 + 7 = 3$ ，走 7 格，绕回来了；
- 单位元 0：加上它等于没加；
- 逆元：1 与 11 配对、2 与 10 配对、6 与自己配对；
- 由 3 生成的 $\{0, 3, 6, 9\}$ ：只走 4 步就回到 0。

左边：数着数着，就绕回来了

- 模 12 加法： $8 + 7 = 3$ ，走 7 格，绕回来了；
- 单位元 0：加上它等于没加；
- 逆元：1 与 11 配对、2 与 10 配对、6 与自己配对；
- 由 3 生成的 $\{0, 3, 6, 9\}$ ：只走 4 步就回到 0。

数没有变，变的只是「绕圈」的走法。



右边：位置换一换，还是那几个样子

- 正三角形：6 个对称动作，记作 S_3 ；
- 正方形：8 个对称动作，记作 D_4 ；
- 把复合当作运算：先 r 后 f ，与先 f 后 r 不一样， $rf \neq fr$ ；
- 阶与子群：小世界嵌在大世界里，子群的大小整除群的大小。



右边：位置换一换，还是那几个样子

- 正三角形：6 个对称动作，记作 S_3 ；
- 正方形：8 个对称动作，记作 D_4 ；
- 把复合当作运算：先 r 后 f ，与先 f 后 r 不一样， $rf \neq fr$ ；
- 阶与子群：小世界嵌在大世界里，子群的大小整除群的大小。

图形没有变，只是「换个位置摆放」。



下方：幂的尾巴，也绕圈

- 2^n 除以 7，余数在 2, 4, 1 里打转；
- 试过许多小素数，归纳出猜想： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ；
- 用「余数是重排」把它证出来——费马小定理；
- 回头回答第 1 课： $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ，所以 $7 \mid 999999$ 。



三条线汇到一句

定理（群）

一个集合配上一种运算，如果满足下面四条，就叫**群**：

1. **封闭**：任意两个元素运算的结果，还在这个集合里；
2. **单位元**：存在 e ，使 $e \cdot a = a \cdot e = a$ ；
3. **逆元**：每个 a 都有 a^{-1} ，使 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ ；
4. **结合律**： $(ab)c = a(bc)$ 。

三条线汇到一句

定理（群）

一个集合配上一种运算，如果满足下面四条，就叫**群**：

1. **封闭**：任意两个元素运算的结果，还在这个集合里；
2. **单位元**：存在 e ，使 $e \cdot a = a \cdot e = a$ ；
3. **逆元**：每个 a 都有 a^{-1} ，使 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ ；
4. **结合律**： $(ab)c = a(bc)$ 。

数、动作、置换——只要满足这四条，数学家就把它们归到一起研究。



用手指回答

- 模 12 加法里，5 的逆元是谁？
- 正三角形有 6 个对称动作，那正方形有几个？
- 三角形的对称里， rf 和 fr 一样吗？
- 2^{100} 除以 7 余几？

对着主线图说一句话

- 从黑板上任选一个点，说出它是什么意思，再举一个例子；
- 说不出来就先听别人说，不用慌——今天不考试。

对着主线图说一句话

- 从黑板上任选一个点，说出它是什么意思，再举一个例子；
- 说不出来就先听别人说，不用慌——今天不考试。

整门课，你只需要记住一件事：这些例子满足同样的四条规则。



加法与乘法，放一起

定义（环）

一个集合上同时有加法和乘法，两种运算各自守规矩，又能互相配合，就叫做**环**。



加法与乘法，放一起

定义（环）

一个集合上同时有加法和乘法，两种运算各自守规矩，又能互相配合，就叫做**环**。

定义（域）

如果环里每个非零元素还能做除法（有乘法逆元），就叫做**域**。



加法与乘法，放一起

定义（环）

一个集合上同时有加法和乘法，两种运算各自守规矩，又能互相配合，就叫做**环**。

定义（域）

如果环里每个非零元素还能做除法（有乘法逆元），就叫做**域**。

整数是环，不是域；有理数是域。



五次方程的故事

- 一次、二次方程：有求根公式；
- 三次、四次方程：十六世纪也找到了公式；
- 五次方程：数学家找了三百多年。



五次方程的故事

- 一次、二次方程：有求根公式；
- 三次、四次方程：十六世纪也找到了公式；
- 五次方程：数学家找了三百多年。

十九世纪，伽罗瓦证明：五次方程**没有**求根公式。



五次方程的故事

- 一次、二次方程：有求根公式；
- 三次、四次方程：十六世纪也找到了公式；
- 五次方程：数学家找了三百多年。

十九世纪，伽罗瓦证明：五次方程**没有**求根公式。

他用的工具，正是这门课讲的——**群**。 他去世时只有二十岁。



黑板上的最后一行

群不是新东西，
它就是「绕圈」这件事的名字。

黑板上的最后一行

群不是新东西，
它就是「绕圈」这件事的名字。
而它，解开了三百年的谜。

全课终

谢谢这一学期，一起去绕圈。